



Magnesium (Mg)

1. การทดสอบ : Magnesium (Mg)

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

1. วินิจฉัยและประเมินภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ (Hypomagnesemia) หรือสูง (Hypermagnesemia)
2. ประเมินผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อกระตุก ชัก หรืออ่อนแรง
3. ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับ Magnesium sulfate เช่น ในภาวะ Pre-eclampsia หรือ Eclampsia
4. ประเมินผู้ป่วยที่ได้รับยาขับปัสสาวะ (Diuretics) ระยะยาว
5. ติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรคพิษสุราเรื้อรัง และภาวะขาดสารอาหาร
6. ประเมินในผู้ป่วยที่มีภาวะ Hypokalemia หรือ Hypocalcemia ที่ต้องการรักษา เนื่องจาก Mg ต่ำอาจเป็นสาเหตุ
7. ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับยา Proton Pump Inhibitors (PPI) ระยะยาว ซึ่งอาจทำให้ Mg ต่ำได้

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

- 1) เลือดปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
- 2) ปัสสาวะ ปัสสาวะเก็บ 24 ชั่วโมงใส่ในภาชนะที่ใส่สารกันบูด (Boric Acid) จำนวน 10 กรัม

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

การส่งสิ่งส่งตรวจต้องมาถึงห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมงเพื่อทำการแยกพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดงโดยเร็ว เพราะการแยกช้าจะทำให้แมกนีเซียมออกจากเม็ดเลือดแดงทำให้ค่าที่ได้สูงขึ้น

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง





8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นค่ามีหน่วยเป็น mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference values)

- พลาสมา

ทารกแรกเกิด	1.5 - 2.2	mg/dL
5 เดือน - 6 ปี	1.7 - 2.3	mg/dL
6-12 ปี	1.7 - 2.1	mg/dL
12-20 ปี	1.7 - 2.2	mg/dL
21-59 ปี	1.6 - 2.6	mg/dL
60-90 ปี	1.6 - 2.4	mg/dL
>90 ปี	1.7 - 2.3	mg/dL

- ปัสสาวะ 24 hr. 72.9-121.5 mg/dL

9. ค่าตรวจ (charge) : 80 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Colorimetric endpoint method

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

- 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวนถ้าปริมาณของสารในเลือดไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Conjugated bilirubin 60 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 800 mg/dL
 - Lipemia: L index ของเครื่องไม่เกิน 2000 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
- 2) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) :

ถ้าต้องการขอตรวจเพิ่มระดับแมกนีเซียมควรเจาะเลือดมาใหม่จะได้ค่าที่น่าเชื่อถือมากกว่า เพราะเนื่องจากการเก็บเลือดที่ห้องปฏิบัติการเป็นแบบ primary tube ซึ่งไม่ได้ทำการแยกพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดงจึงทำให้การตรวจได้ค่าที่สูงกว่าความเป็นจริง

13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

